

Consultas Básicas em SQL

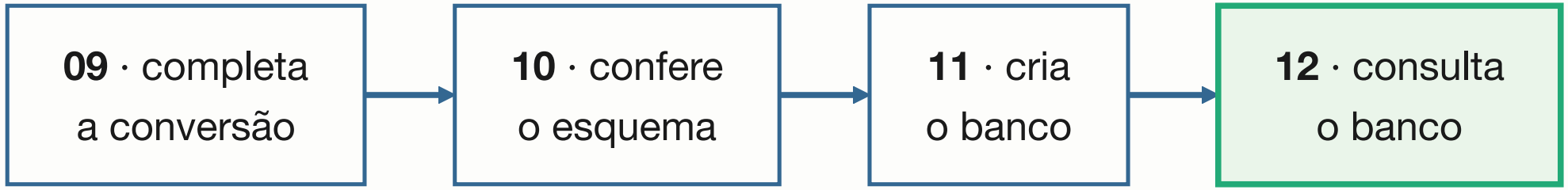
Aula 12 · Bloco 3 — Do Modelo ao Banco

Cada pergunta do balcão vira um comando

🎯 Nesta aula

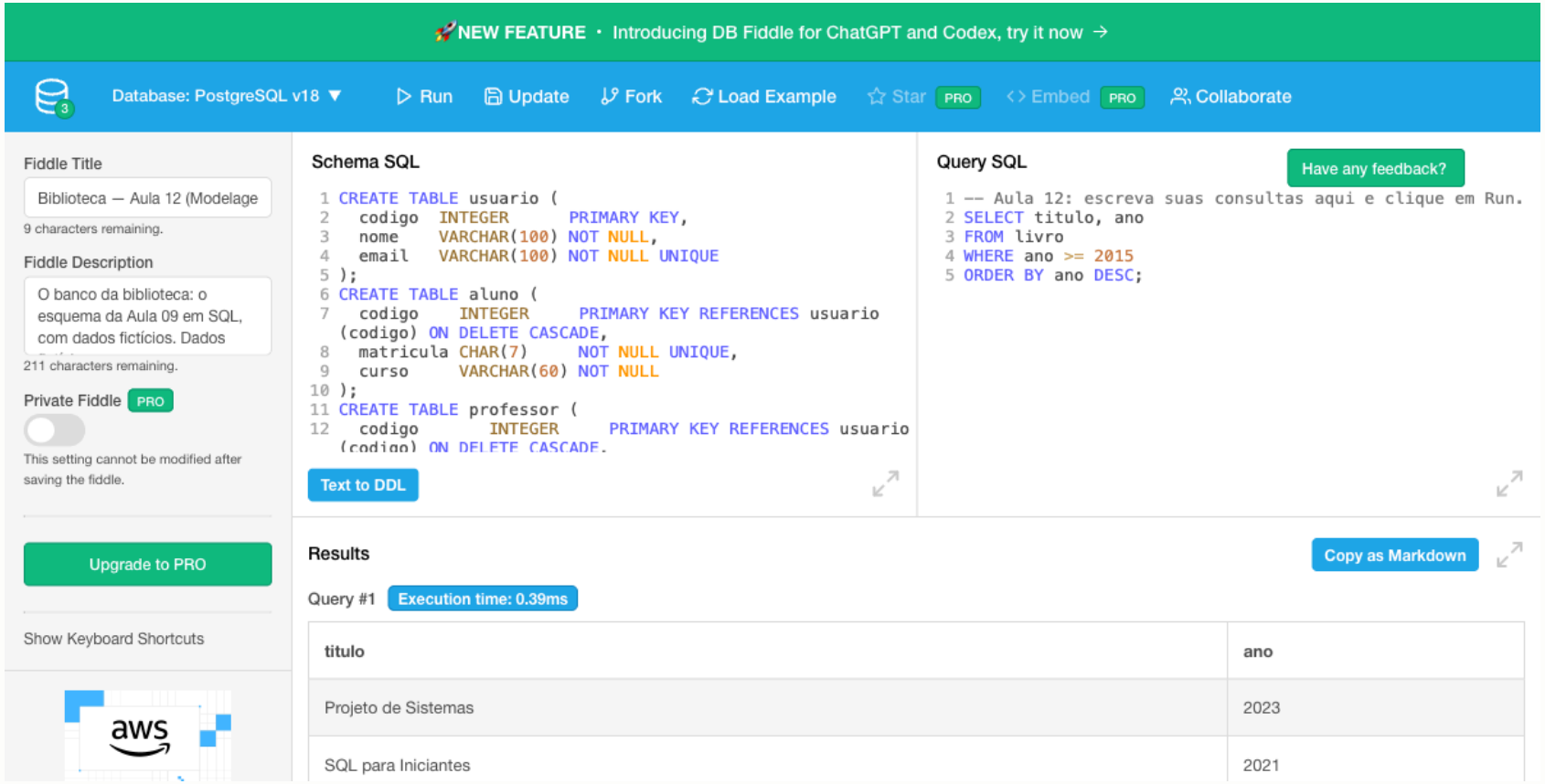
1. `SELECT` : as colunas que a resposta mostra
2. `WHERE` : as linhas que interessam — e o vazio
3. `ORDER BY` e `LIMIT` : a ordem da resposta
4. A primeira junção: `JOIN … ON`
5. **Três tabelas**: seguindo as setas
6. Da **pergunta do balcão** à consulta

Ontem o banco aprendeu a dizer não



Hoje ele aprende a **responder**. Não há tabela nova nem regra nova: as chaves estrangeiras desenhadas desde a Aula 07 passam a servir de **caminho**.

O banco da aula, com dados



O banco da Aula 11 já está criado no painel da esquerda. As consultas vão no painel da **direita**; **Run** executa e mostra a resposta embaixo.

`SELECT` : a consulta mais simples

```sql
SELECT * FROM editora;
```

cnpj	nome	rua	numero	cidade
11111111000101	Editora Aurora	Rua das Flores	100	Porto Alegre
22222222000102	Editora Vértice	Av. Central	2500	São Paulo
33333333000103	Editora Ponte Alta			Curitiba

Lê-se: *"selecione **tudo** (`*`) da tabela `editora`".*

Só as colunas que a pergunta quer

```sql
SELECT titulo, ano
FROM livro;
```

As **seis** linhas de `livro`, mas só as **duas** colunas pedidas, na ordem pedida. A consulta só **lê**: a tabela continua inteira no banco.

> 💡 **A resposta também é uma tabela** — com colunas e linhas. É a ideia de Codd da Aula 02: tudo é tabela, inclusive a resposta.

`WHERE`: as linhas que interessam

O `SELECT` escolhe as **colunas**; o `WHERE` escolhe as **linhas**.

```sql
SELECT titulo, ano
FROM livro
WHERE ano >= 2015;
```

Quatro dos seis livros passam: *Modelagem na Prática* (2019), *SQL para Iniciantes* (2021), *História da Computação* (2016) e *Projeto de Sistemas* (2023).

As peças de uma condição

Peça	Significa	Exemplo
`=` `<>` `<` `<=` `>` `>=`	comparar número, data ou texto	`ano >= 2015`
`AND` · `OR`	as duas · pelo menos uma	`ano >= 2015 AND ano < 2020`
`IN (…)`	um dos valores da lista	`situacao IN ('em reparo', 'descartado')`
`LIKE`	um padrão; `%` é "qualquer coisa"	`email LIKE '%@aluno.br'`
`IS NULL` · `IS NOT NULL`	vazio · preenchido	`data_devolucao IS NULL`

Texto e data entre **aspas simples** — e o texto compara letra por letra: `'ana souza'` não encontra `'Ana Souza'`.

O vazio tem um teste próprio

Os empréstimos em aberto são os que ainda não têm data de devolução:

```sql
SELECT numero FROM emprestimo WHERE data_devolucao = NULL;    -- 0 linhas

SELECT numero FROM emprestimo WHERE data_devolucao IS NULL;   -- 4 linhas
```

`NULL` não é um valor: é a **ausência** de valor. Comparar com `NULL` usando `=` **nunca** dá verdadeiro — nem quando a coluna também está vazia.

⚠️ O `= NULL` não dá erro — e é por isso que é perigoso

O banco executa, devolve **zero linhas**,
e quem lê conclui:
"não há empréstimo em aberto".

A resposta errada **parece uma resposta**.

Envolveu vazio? `IS NULL` ou `IS NOT NULL`.

`ORDER BY`: a ordem se pede

Sem pedido, o banco devolve as linhas **na ordem que for conveniente para ele** — e ela pode mudar.

```sql
SELECT titulo, ano FROM livro
WHERE ano >= 2015
ORDER BY ano DESC;
```

titulo	ano
Projeto de Sistemas	2023
SQL para Iniciantes	2021
Modelagem na Prática	2019
História da Computação	2016

`LIMIT`: quantas linhas, no máximo

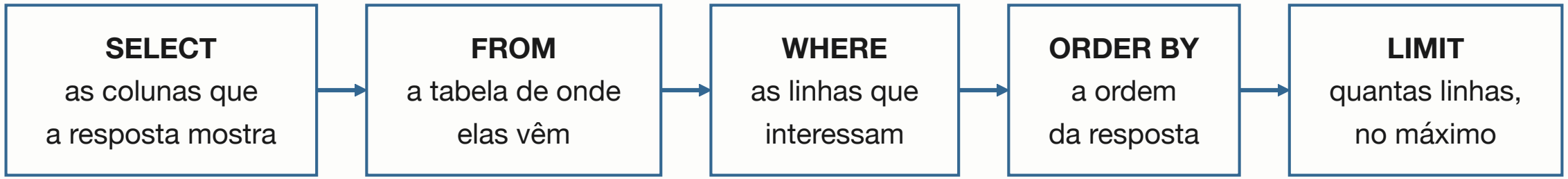
`DESC` é decrescente; sem ele, a ordem é **crescente** — do menor número, da data mais antiga, do começo do alfabeto.

O `LIMIT` corta **depois** de ordenar. Os três livros mais antigos do acervo:

```
SELECT titulo, ano
FROM livro
ORDER BY ano
LIMIT 3;
```

Algoritmos em Português (2008), *Introdução aos Bancos de Dados* (2012), *História da Computação* (2016).

A ordem das cláusulas é a ordem da pergunta



A ordem é **fixa**. E cada cláusula só entra quando a pergunta pede: sem filtro, não há `WHERE`; sem ordem pedida, não há `ORDER BY`.

Qual é a editora de cada livro?

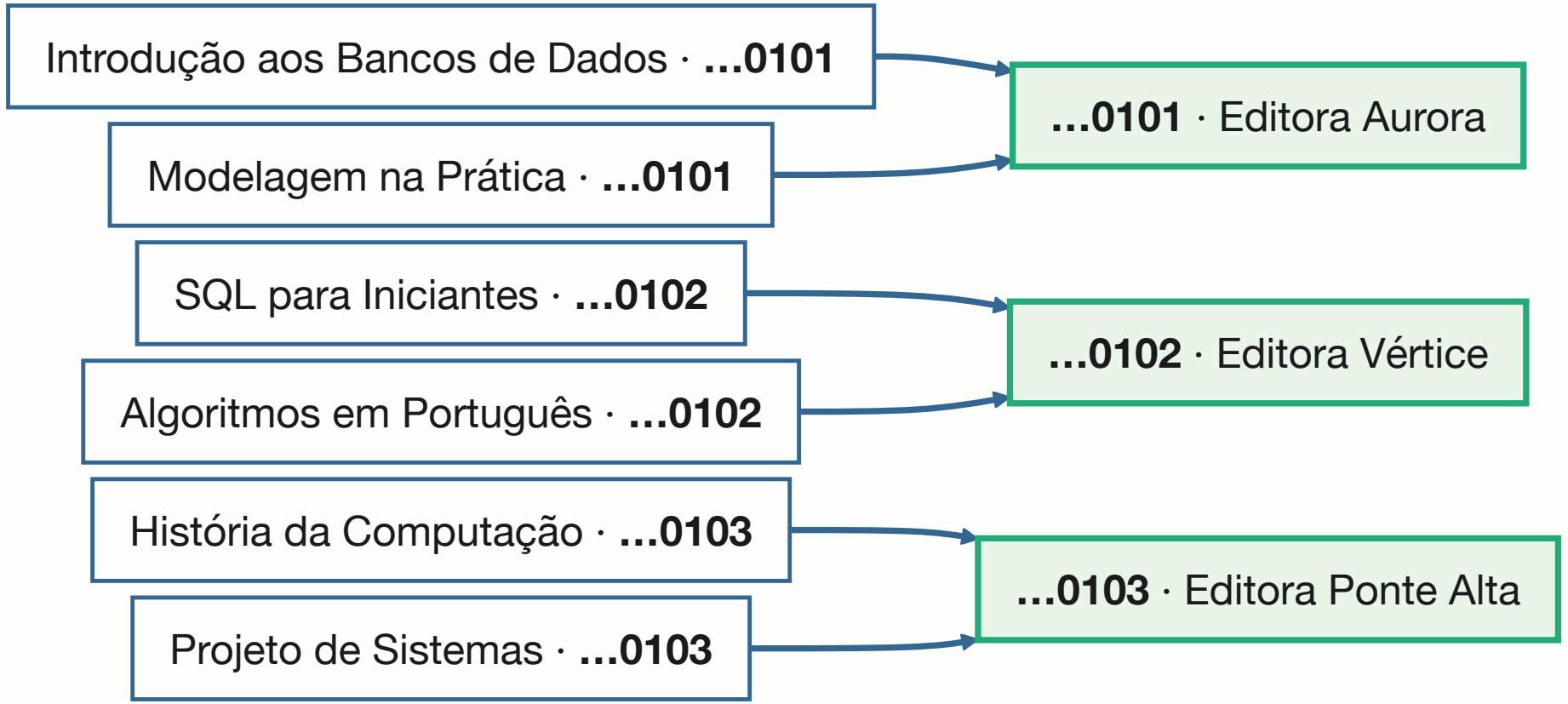
A normalização da Aula 10 tirou o nome da editora de `livro`: lá está só o **`cnpj`**, a chave estrangeira. O nome mora em `editora`.

Para responder, é preciso **juntar** as duas tabelas:

```sql
SELECT livro.titulo, editora.nome
FROM livro
JOIN editora ON livro.cnpj = editora.cnpj;
```

O **`JOIN`** põe lado a lado uma linha de cada tabela; o **`ON`** diz **qual com qual**.

O `ON` casa cada livro com a sua editora



As que têm **o mesmo CNPJ** — a seta `cnpj → EDITORA` do esquema lógico. **Seis livros, seis linhas**: juntar pela coluna em comum devolve o que a planilha tinha numa linha só.

Apelidos — e a coluna ambígua

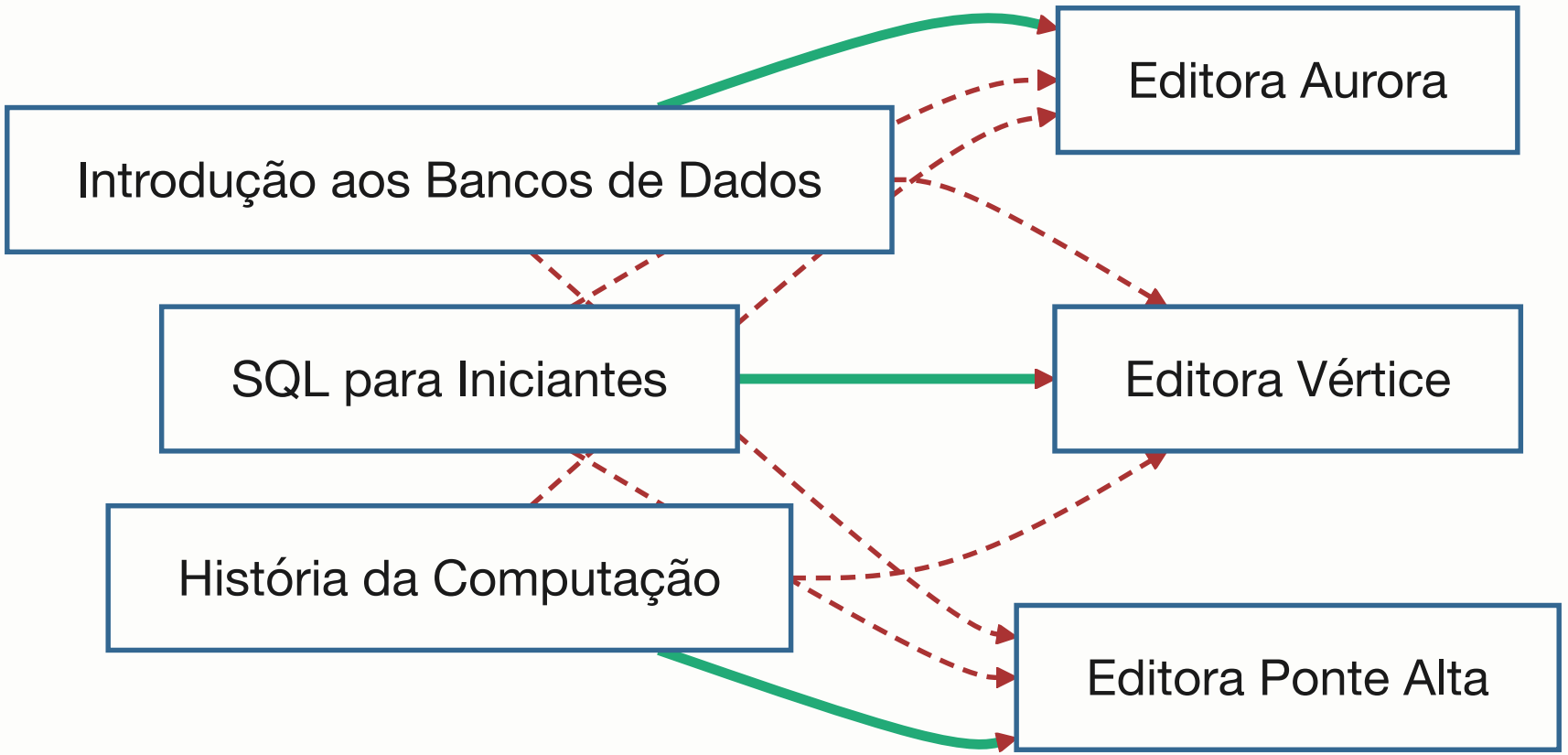
As duas tabelas têm `cnpj` e `nome`. Escrever só `cnpj = cnpj` é recusado:

```
column reference "cnpj" is ambiguous
```

Para não repetir o nome inteiro, cada tabela ganha um **apelido** no `FROM`:

```sql
SELECT l.titulo, ed.nome
FROM livro l
JOIN editora ed ON l.cnpj = ed.cnpj
WHERE ed.cidade = 'Curitiba';
```

⚠️ Junção sem condição multiplica



`FROM livro, editora` **sem** a condição combina cada livro com **cada** editora: 6 × 3 = **18 linhas**, e 12 delas mentem. É o **produto cartesiano** — o sintoma é sempre linhas demais, repetidas.

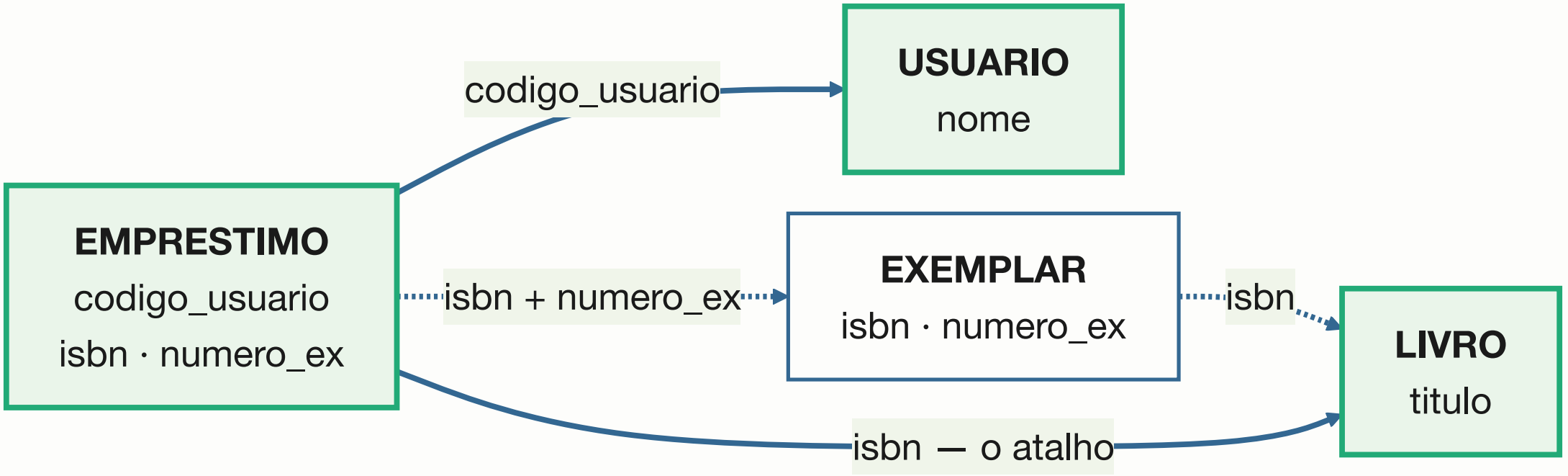
Três tabelas: quem está com livro agora?

O empréstimo está em `emprestimo`; o nome, em `usuario`; o título, em `livro`. Cada `JOIN` a mais segue **mais uma seta**:

```sql
SELECT u.nome, l.titulo, em.data_retirada
FROM emprestimo em
JOIN usuario u ON em.codigo_usuario = u.codigo
JOIN livro   l ON em.isbn = l.isbn
WHERE em.data_devolucao IS NULL
ORDER BY em.data_retirada;
```

Quatro linhas: **Ana**, **Carlos**, **Carla** e **Eduardo**.

O atalho pelo `isbn`



A chave estrangeira de `emprestimo` aponta para `exemplar`. Mas o `isbn` do empréstimo **é** o do livro — a chave da dona, propagada pela entidade fraca. A consulta pode **pular** `exemplar`.

No N:M, não há atalho



Entre `livro` e `autor` não existe seta: o N:M virou `escreve` na Aula 07, e a consulta **tem de passar por ela**. Título e sobrenome de cada autoria: **8 linhas**, uma por linha de `escreve`.

Da pergunta do balcão à consulta

Hoje é **1º de dezembro de 2026**, e a bibliotecária pergunta:

> *"Quem está com livro atrasado, e qual livro? Quero mandar um e-mail para cada um."*

O prazo de empréstimo é de **14 dias**.

Toda consulta desta aula se monta com **as mesmas quatro perguntas**.

As quatro perguntas, e a cláusula de cada uma

Pergunta	Na biblioteca	Cláusula
1. O que a resposta mostra?	nome, e-mail, título — e a data, para conferir	`SELECT`
2. Em que tabelas isso mora?	`usuario`, `livro`, `emprestimo` — e as setas que as ligam	`FROM`, `JOIN … ON`
3. Que linhas interessam?	não devolvido **e** retirado antes de 17/11	`WHERE`
4. Em que ordem?	o atraso mais antigo primeiro	`ORDER BY`

A consulta, e a resposta

```sql
SELECT u.nome, u.email, l.titulo, em.data_retirada
FROM emprestimo em
JOIN usuario u ON em.codigo_usuario = u.codigo
JOIN livro   l ON em.isbn = l.isbn
WHERE em.data_devolucao IS NULL
  AND em.data_retirada < '2026-11-17'
ORDER BY em.data_retirada;
```

nome	email	titulo	data_retirada
Ana Souza	`ana@aluno.br`	Introdução aos Bancos de Dados	2026-10-20
Carlos Mendes	`carlos@prof.br`	SQL para Iniciantes	2026-11-05

💡 Num sistema de verdade, a data não fica escrita

O PostgreSQL sabe a data de hoje — `CURRENT_DATE` — e sabe fazer conta com datas:

```
WHERE em.data_devolucao IS NULL
  AND em.data_retirada < CURRENT_DATE - 14
```

Aqui ela fica fixa para que o resultado seja **o mesmo para todo mundo**, em qualquer dia em que a consulta for rodada.

Cada pedaço da consulta saiu do papel

O `JOIN` segue uma seta da **Aula 07**.

O `IS NULL` respeita o vazio
que a Aula 07 ensinou a não tratar como erro.

O nome num lugar só
é a **normalização** da Aula 10.

📖 Daqui para a frente

Contar e agrupar (`COUNT`, `GROUP BY`), consultas dentro de consultas, mudar e apagar dados, transações: é o caminho de um **curso de SQL**.

A **documentação do PostgreSQL** tem um tutorial que repassa o que o curso viu e segue adiante — e o DB Fiddle continua aberto para experimentar.

🏋️ Exercícios da aula

Na pasta `aula-12/` — cada consulta comentada; rodar no link é opcional:

1. **`ex01.md`** — quatro consultas sobre **uma tabela**: filtro, vazio, ordem e limite;
2. **`ex02.md`** — três consultas sobre **duas tabelas**: editora, exemplares e alunos;
3. **`ex03.md`** — do **balcão** à consulta, e de volta: as oficinas sem passar por `professor`.

🏁 Da planilha ao banco

A Aula 01 começou com uma planilha
que se contradizia.

O curso termina com um banco que **recusa**
o que contradiz as regras do minimundo —
e **responde** ao que se pergunta a ele.